

111. For manufacturing of glass, which among the following is used as a source of silica ?
- Fine clay soil
 - Wood powder
 - Coconut shell
 - Sand
112. Which among the following is the correct arrangement of halogens in the increasing order of their oxidizing nature ?
- F, Cl, Br, I
 - Cl, Br, F, I
 - Br, I, Cl, F
 - I, Br, Cl, F
113. Copper sulphate crystals available in the market are blue coloured crystals. By careful heating, they turn to white colour. Which one of the following is responsible for the blue colour ?
- Oxygen
 - Nitrogen
 - Water
 - Hydrogen
114. Equal volume of all gases, when measured at the same temperature and pressure, contain an equal number of particles. Who proposed the above law ?
- Charles
 - Boyle
 - Avogadro
 - Lussac
115. Airbags work on the principle of a chemical reaction triggered by the impact producing a gaseous product that causes a sudden volume change. Which one among the following chemical conversions is responsible for this ?
- Sodium azide into nitrogen gas
 - Solid carbon dioxide into gaseous carbon dioxide
 - Carbon dioxide into carbon monoxide
 - Sudden conversion of gaseous carbon dioxide into carbon monoxide
116. Which one among the following districts of Eastern India held a referendum in 1947 to decide whether or not to join Pakistan ?
- Sylhet
 - Goalpara
 - Cachar
 - Jalpaiguri
117. Which one of the following statements about Rabatak inscription is **not** correct ?
- It throws important light on Kushana genealogy.
 - It refers to Kanishka as 'a king of kings and a son of God'.
 - The 23-line inscription is written in Gandhari language.
 - It mentions names of States which were part of Kanishka's empire.

118. निम्नलिखित में से कौन, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ 'मृच्छकटिक (Mrichchhakatika)' का रचनाकार था ?

- (a) कालिदास
- (b) भास
- (c) वाल्मीकि
- (d) शूद्रक

119. यशोवर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक था ?

- (a) कन्नौज
- (b) मेवाड़
- (c) मारवाड़
- (d) कर्लिंग

120. निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की ?

- (a) बिम्बिसार
- (b) बिंदुसार
- (c) अजातशत्रु
- (d) अशोक

121. निम्नलिखित खगोलज्ञों (astronomers) में से किसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ?

- (a) कॉपरनिकस
- (b) केपलर
- (c) गैलीलियो
- (d) न्यूटन

122. किसी वाहक पट्टे (कन्वेयर बेल्ट) पर बालू 0.1 kg/s की दर से ऊर्ध्वाधर गिर रही है। इस पट्टे को 2 m/s की एकसमान चाल से चलाए रखने के लिए, पट्टे पर कितना बल लगाना अपेक्षित है ?

- (a) 0 N
- (b) 0.2 N
- (c) 1.0 N
- (d) 2.0 N

123. 8.0 kg द्रव्यमान को 2 s में 4 m की ऊर्ध्वाधर दूरी तक उठाने के लिए कितनी शक्ति अपेक्षित है ? (गुरुत्वीय त्वरण 10 m/s^2 लेते हुए)

- (a) 80 W
- (b) 160 W
- (c) 320 W
- (d) 640 W

124. 2.0 kg द्रव्यमान के एक खंड (ब्लॉक) को 3.0 kg द्रव्यमान के दूसरे खंड (ब्लॉक) के ऊपर रखा गया है। दोनों खंडों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है। नीचे वाले खंड को क्षैतिज बल F से इस तरह खींचा जाता है कि दोनों खंड एक साथ बिना सर्पण के खिसकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण 10 m/s^2 लेते हुए, घर्षण बल का महत्तम मान कितना है ?

- (a) 50 N
- (b) 30 N
- (c) 4 N
- (d) 10 N